Conversa literal — trabalho de previsão de combustível

Oct 10, 2026 · @eduty

Cada mensagem aparece palavra por palavra, seguida da resposta que apareceu no chat. Os anexos estão indicados pelo nome do arquivo.

Mensagem 1 — 06/10/2026, 12:16

Anexos: `Trabalho1_Topicos_Avancados_IA.pdf` e `Preço_Combustivel_2026_-_Preços_semestrais_-_AUTOMOTIVOS_2026_01.csv`

> https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/serie-historica-de-precos-de-combustiveis-e-de-glp
>
> pensamos em utilizar o data set publico do governo para prever quanto o combustível estará em determinado dia, ou cidade, ou estado, ou até mesmo combinando estes filtros. Iriamos pegar apenas o data set do primeiro semestre de 2026 para preço de combustivel.
>
> Analise o trabalho, analise nossa ideia, pense e de uma luz a nós, como começar? de onde começar? quais ideias posso tomar com base no que ja tenho? como avançar?
>
> especificando mais, teria como jogar dois datasets juntos, gostaria de combinar os preços com informações externas politicas ou economicas, pois sabemos que isso influencia diretamente no valor do combustivel
>
> DOCUMENTE TODA NOSSA CONVERSA, TODA A NOSSA CONVERSA

Resposta 1

Vou ler o enunciado do trabalho, abrir o CSV da ANP para ver o que realmente tem lá dentro, e depois montar um documento com a análise, o plano e o registro da nossa conversa.

[Aqui foi criado o documento "Previsão de preço de combustível — análise, plano e registro da conversa".]

O documento está pronto, com a análise do enunciado, da ideia, o plano até 26/10 e o registro da conversa. A ideia serve para o trabalho, mas com um ajuste: usar os preços recentes do município como entrada, e não a data.

- **O teste que rodei no CSV:** nenhum modelo simples bate com folga a referência de repetir o preço da semana anterior (erro médio de R$ 0,174 contra R$ 0,180 por litro). Com a data como entrada, a regressão linear fica pior do que chutar a média do combustível.
- **A avaliação precisa ser por data:** treinar em janeiro a maio e testar em junho. A separação aleatória infla o resultado.
- **Juntar datasets:** dá, usando a data como chave e o valor da semana anterior (dólar, Brent, reajustes da Petrobras, medidas do governo). O limite é que um semestre tem só 26 semanas e um único choque, o de março, quando o diesel S10 foi de R$ 6,18 para R$ 7,58. É possível que as variáveis externas não melhorem o erro; isso também é um resultado válido para o relatório.
- **Por onde começar:** pelo notebook de limpeza e análise inicial, hoje. Ele não depende de nenhuma decisão pendente.

Não testei as variáveis externas no modelo, porque não consegui baixar as séries de dólar e petróleo no ambiente do protótipo. O código de junção que está no documento não foi executado. A lista de reajustes da Petrobras pode estar incompleta.

A decisão que mais pesa é de vocês: ficar só com o primeiro semestre de 2026 ou incluir 2024 e 2025. Com mais histórico, as variáveis externas têm chance real de ajudar, ao custo de arquivos maiores.

O registro da conversa cobre até esta resposta; acrescento as próximas mensagens quando continuarmos.

Sources:

- Banco Central, SGS série 1 (dólar PTAX)
- Diário do Comércio: Petrobras aumenta em 11,6% o diesel
- Agência Brasil: alta de R$ 0,04 na gasolina
- Canal Rural: MP 1.358 e subvenção
- Diário do Comércio: ICMS de combustíveis em 2026
- BiodieselBR: diesel 16% mais caro em março
- ClimaInfo: guerra eleva preços de gasolina e diesel

Mensagem 2 — 09/10/2026, 20:11

> monte um passo a passo, mais generico do que devo fazer, estou um pouco perdido preciso de um norte para começar

Resposta 2

Sim, isso é normal. A regra principal é esta: façam primeiro uma versão simples que funcione do começo ao fim, do CSV até o link no ar, e só depois melhorem.

1. Preparar o ambiente (até 10/10) Criem um notebook no Google Colab e um repositório no GitHub. Pronto quando o notebook abrir o CSV.

2. Conhecer os dados (até 12/10) Convertam o preço e a data, tirem as linhas duplicadas e deixem o GNV de fora. Depois façam três gráficos: preço por semana, por estado e por combustível. Pronto quando o grupo souber explicar cada coluna e cada tratamento feito.

3. Escrever o problema em uma frase (até 12/10) A frase diz o que o modelo prevê, para quem, com quais entradas e qual resultado devolve. Pronto quando os três integrantes concordarem com ela.

4. Montar a tabela de treino (até 14/10) Cada linha é um preço coletado. As colunas de entrada são estado, município, combustível, bandeira e preço médio da cidade na semana anterior. A coluna a prever é o preço.

5. Separar treino e teste pela data (até 14/10) Treinem com os dados de janeiro a maio e testem com junho. Não usem separação aleatória.

6. Treinar e comparar (até 16/10) Comparem três opções:

- repetir o preço da semana anterior;
- regressão linear;
- árvore de decisão.

Calculem MAE e RMSE e façam o gráfico de real contra previsto. Escolham um modelo e escrevam o motivo.

7. Dados externos (até 18/10, opcional) Juntem o dólar aos dados e repitam o passo 6, com e sem ele.

8. Salvar o modelo (até 18/10) Salvem com joblib, junto com a tabela dos últimos preços conhecidos.

9. Aplicação e publicação (até 21/10) A aplicação precisa de um formulário, de validação das entradas, da previsão e das limitações escritas na tela. Publiquem e testem o link em outro navegador.

10. Testes, relatório e entrega (até 25/10) Registrem cinco casos de teste com captura de tela e escrevam o relatório de 4 a 6 páginas, o README e o zip. O envio é até 26/10.

Se um passo travar, sigam para o próximo com a versão mais simples possível e voltem depois. Uma aplicação publicada com um modelo modesto vale mais nota que um modelo ótimo sem link: o deploy sozinho vale 2,5 pontos.

Coloquei esse passo a passo no início do documento e registrei esta mensagem no histórico da conversa.

Se quiserem, eu escrevo o notebook dos passos 2 a 6, pronto para rodar no Colab, para vocês estudarem e adaptarem.

Mensagem 3 — 10/10/2026, 16:01

> o arquivo do primeiro prompt é o mesmo desse segundo?! separe os arquivos, faça um arquivo para o primeiro prompt renderize outro arquivo para o segundo prompt e renderize
>
> depois faça um arquivo das nossas conversas, literal, pegue cada palavra que eu pus em um prompt e depois sua resposta, assim por diante

Resposta 3

Era o mesmo, sim: eu tinha colocado a segunda resposta dentro do documento da primeira. Agora são três arquivos separados, e os três já estão abertos:

- **Previsão de preço de combustível — análise, plano e registro da conversa:** só a primeira resposta, como estava antes.
- **Passo a passo do trabalho de previsão de combustível:** só a segunda resposta.
- **Conversa literal:** cada mensagem sua, palavra por palavra, seguida da minha resposta, em ordem, incluindo esta.

Na conversa literal, a primeira resposta aparece como o texto que saiu no chat. A análise completa continua no primeiro arquivo, e há uma nota no ponto em que ele foi criado.

A partir de agora, cada nova mensagem e resposta vai só para o arquivo da conversa literal.